Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Consolidació del producte: casos i errors típics

Assentar el producte de matrius amb una caça de l'error, casos difícils i la no-commutativitat.

1.1 Idea clau

Abans de portar el producte de matrius al full de càlcul, val la pena **assentar-lo bé** i conèixer els errors que es repeteixen. La regla d'or, com sempre, és comprovar *primer* la compatibilitat i preveure la dimensió del resultat; després, fer el mecanisme fila-per-columna amb cura.

Rutina i errors típics del producte

- **Comprova la compatibilitat:** les *columnes* de la primera han de coincidir amb les *files* de la segona. Si no, el producte **no es pot fer**.
- **Preveu la dimensió:** una matriu $m \times n$ per una $n \times p$ dona una matriu $m \times p$ (files de la primera, columnes de la segona).
- **Error 1:** multiplicar *element a element* (com si fos una suma). El producte de matrius *no* es fa així: és fila per columna.
- **Error 2:** intentar multiplicar matrius *incompatibles*.
- **Error 3:** canviar l'*ordre* dels factors pensant que dona el mateix. En general, $A \cdot B \neq B \cdot A$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: element a element

Algú ha escrit:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'error és que ha multiplicat *casella a casella* ($2 \cdot 5$, $3 \cdot 1 \ldots$), com si fos una suma. El producte és fila per columna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \\ 1 \cdot 5 + 4 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 2 \\ 13 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 1.2 — caça l'error: matrius incompatibles

Algú vol multiplicar una matriu 2×3 per una 2×2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

No es pot fer: les columnes de la primera (3) no coincideixen amb les files de la segona (2). El producte *no és compatible*.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — preveure la dimensió i calcular

Calcula $A \cdot B$ amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (dimensió 1×3) i $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ (dimensió 3×2).

Solució. Primer comprovem: les columnes de A (3) coincideixen amb les files de B (3): és compatible. La dimensió del resultat serà 1×2.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2\cdot 1 + 1\cdot 2 + 3\cdot 0 & 2\cdot 0 + 1\cdot 1 + 3\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 13 \end{pmatrix}.$$

Resposta: $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 13 \end{pmatrix}$ (dimensió 1×2).

Exercici resolt 1.2 — el repte: l'ordre importa

Amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $A \cdot B$ i $B \cdot A$ i comprova si surten iguals.

Solució.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot 2 & 1\cdot 1 + 2\cdot 1 \\ 3\cdot 0 + 0\cdot 2 & 3\cdot 1 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 0 \\ 2\cdot 1 + 1\cdot 3 & 2\cdot 2 + 1\cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

No surten iguals: $A \cdot B \neq B \cdot A$. L'ordre dels factors importa.

Resposta: $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \neq B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$: el producte no és commutatiu.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari bàsic: exercicis 1 a 4. Ampliació: exercicis 5 a 7.

Exercicis per fer

1.1 Calcula $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1.2 Calcula $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1.3 (Caça l'error) Algú ha escrit

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Explica quin error ha comès i escriu el producte correcte.

1.4 Digues, *sense calcular-lo*, quina dimensió tindrà el producte (o si no es pot fer):

a) una 2×3 per una 3×4
b) una 3×2 per una 3×2
c) una 1×3 per una 3×1

1.5 Calcula el producte rectangular $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ i indica la dimensió del resultat.

1.6 Amb $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, calcula $A \cdot B$ i $B \cdot A$ i comprova que són diferents.

1.7 (Raonament) Tenim A de dimensió 2×3 i B de dimensió 3×2. Es poden fer tots dos productes? Quina dimensió té cadascun i què en dedueixes?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 $\begin{pmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 16 \end{pmatrix}$.

1.2 $\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 13 & 21 \end{pmatrix}$.

1.3 L'error és haver multiplicat *casella a casella* (com una suma). El producte correcte (fila per columna) és $\begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$.

1.4 (a) 2×4 (b) no es pot fer (columnes de la primera $= 2$, files de la segona $= 3$) (c) 1×1.

1.5 $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ (dimensió 2×2).

1.6 $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 13 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$: són diferents.

1.7 Sí, totes dues es poden fer: $A \cdot B$ és 2×2 i $B \cdot A$ és 3×3. Com que ni tan sols tenen la mateixa dimensió, queda clar que l'ordre dels factors importa i que, en general, $A \cdot B \neq B \cdot A$.